

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re A

Amélioration de la santé de la nutrition

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'expérimentation, le calcul quantitatif et l'analyse critique de situations nutritionnelles réelles.

EXERCICE 1 Identification expérimentale et classification d'aliments inconnus

On dispose de quatre échantillons anonymes (A, B, C, D) correspondant à : blanc d'œuf cru, huile d'arachide, fécule de maïs, eau minérale naturelle. Le matériel habituel de biochimie alimentaire est disponible (réactifs de Fehling, Biuret, Sudan III, Iode, chlorure de baryum, tube à essai, bain-marie).

1. Proposer un protocole expérimental rigoureux, sous forme de tableau (Échantillon / Test / Réactif / Observation attendue / Conclusion), permettant d'identifier formellement chaque échantillon. Justifier le choix de chaque test par la cible biochimique visée.
2. L'échantillon B donne un résultat positif au test de Sudan III et négatif aux tests de Fehling, Biuret et Iode. En déduire sa nature chimique précise et sa classification dans les groupes d'aliments simples. Rappeler la caractéristique physicochimique fondamentale (polarité) qui sous-tend le test de Sudan III.
3. L'échantillon C présente un précipité blanc avec le chlorure de baryum, insoluble dans l'acide chlorhydrique dilué. Identifier l'ion minéral mis en évidence. Discuter de l'intérêt nutritionnel de cet ion et citer deux autres sources alimentaires majeures distinctes de l'échantillon C.

EXERCICE 2 Élaboration et validation quantitative d'une ration alimentaire adaptée

M. K., 45 ans, ouvrier du BTP (activité physique intense, NAP 2.0), masse 80 kg, taille 1.75 m, présente un taux de cholestérol LDL élevé (1.80 g/L). Ses apports journaliers actuels (enquête 24h) sont : Protéines 120 g, Lipides 140 g (dont 50 g AGS), Glucides 300 g, Fibres 15 g, Eau 1.5 L.

1. Calculer son Besoin Énergétique Journalier (BEJ) selon la méthode du Métabolisme de Base (MB) par la formule de Black et al. ($MB_{hommes} = 1.0 \text{ kcal/kg/h} \times \text{Masse} \times 24h$) et du NAP. Exprimer le résultat en kJ et en kcal.
2. Calculer la Valeur Énergétique (VE) de sa ration actuelle. Déterminer les pourcentages d'apports énergétiques (
3. Proposer un menu type (3 repas + 1 collation) d'une VE égale au BEJ calculé, respectant les ANC en

EXERCICE 3 Analyse critique d'une transition nutritionnelle et risques associés

Dans une zone urbaine camerounaise, une étude transversale compare l'alimentation de deux cohortes de jeunes adultes (20–25 ans) : Cohorte 1 (alimentation « traditionnelle » : maïs, haricots, feuilles vertes, poisson fumé, fruits locaux) et Cohorte 2 (alimentation « moderne » : pain, pâtes, riz blanc, huile de friture, boissons sucrées, viandes grasses, peu de légumes). Les résultats moyens quotidiens par individu sont synthétisés ci-dessous :

Paramètre	Cohorte 1	Cohorte 2	ANC (H/F 20–25 ans)
VE (kcal)	2450	3100	2600 / 2100
Protéines (g)	75	85	60 / 50
Lipides (g)	45	110	70–90 / 60–75
Glucides (g)	420	400	325–360 / 260–290
Fibres (g)	35	12	> 25 / > 25
Vitamine C (mg)	110	25	110 / 110
Calcium (mg)	450	350	1000 / 1000
Fer (mg)	18	12	9 / 16 (F)
Sodium (mg)	1200	4500	< 2000 / < 2000

1. Calculer les
2. Identifier, pour chaque cohorte, les trois carences ou excès micronutritionnels les plus critiques. Pour l'un d'eux (au choix), décrire le mécanisme physiopathologique menant à la pathologie chronique associée (ex : ostéoporose, anémie, HTA, scorbut).
3. La cohorte 2 présente un IMC moyen de 27.5 kg/m² contre 22.0 kg/m² pour la cohorte 1. Au-delà de l'excès calorique global, analyser le rôle spécifique de la qualité des glucides (index glycémique, fibres) et des lipides (profil acides gras) dans l'installation de la résistance à l'insuline et du syndrome métabolique.
4. Proposer une stratégie de « rééquilibrage nutritionnel durable » pour la cohorte 2, intégrant des aliments locaux accessibles, sans augmenter le budget alimentaire. Lister 4 mesures concrètes et mesurables (ex : « Remplacer X par Y pour augmenter Z de ... »).